

Estimación de Gases de Efecto Invernadero en Estanques Piscícolas de Tierra de Cachama (Piaractus orinoquensis)

Estudiantes: Yudy Alejandra Solano López · Valentina Wilches Ávila

Director: Diego David Pardo Buitrago — Ingeniero Químico, MSc. Ingeniería Ambiental

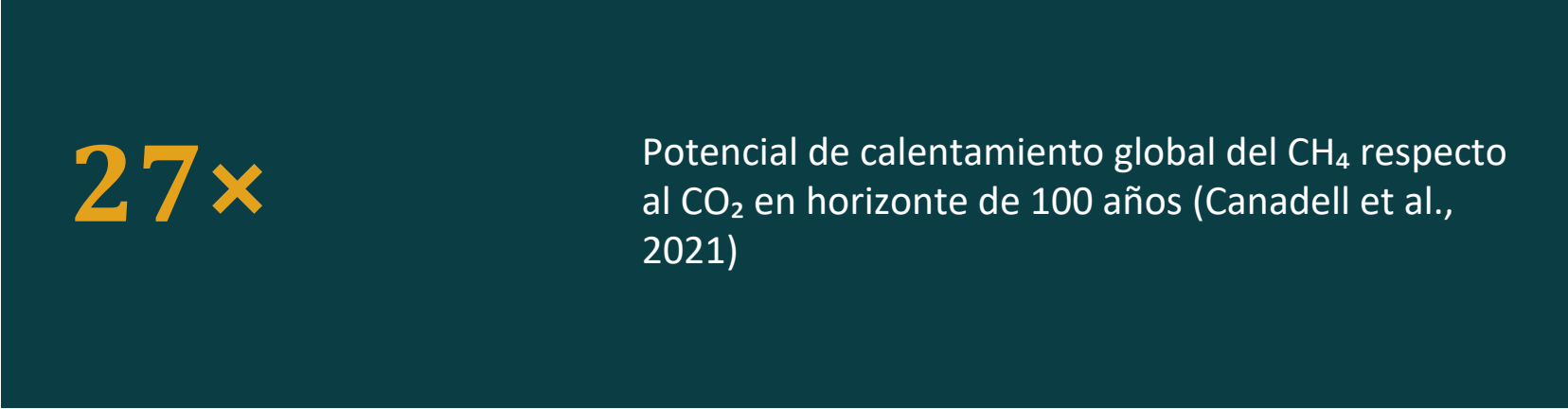
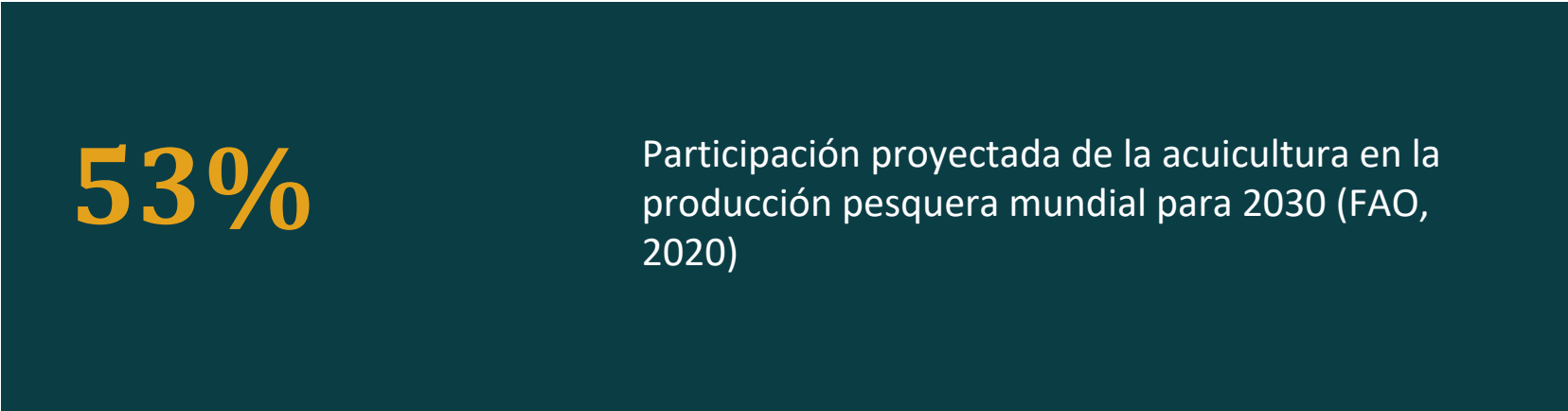
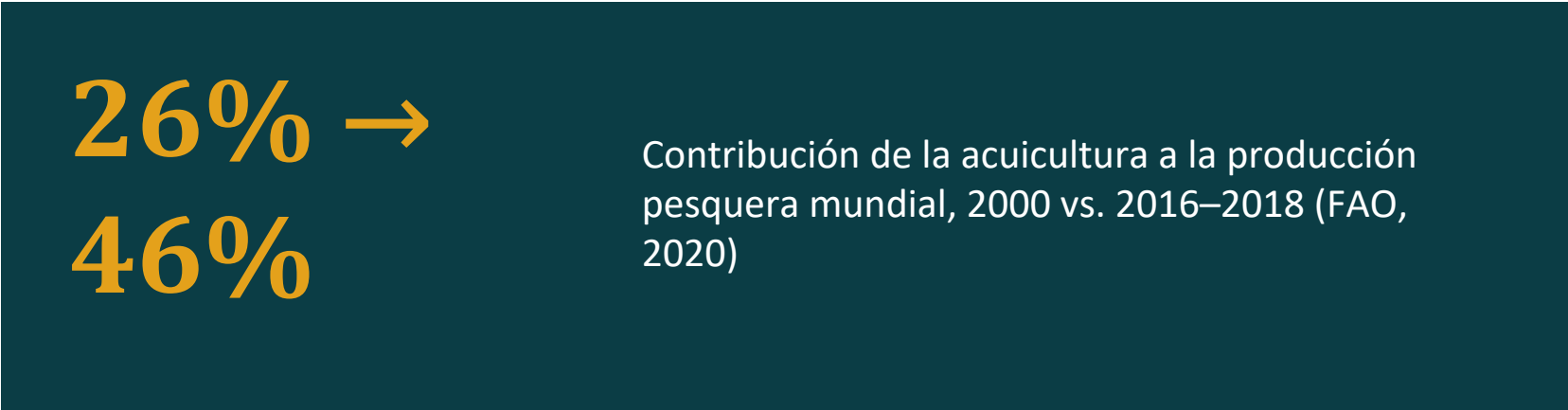
Codirector: João Henrique Fernandes Amaral — Biólogo, MSc. Biología de agua dulce y pesca interior, PhD Ecología

Sitio de estudio: Estanques 11, 5, 3 y A4 — Pozos cachameros, Universidad de los Llanos

La acuicultura y su huella climática

La acuicultura continental es una de las actividades productivas de mayor crecimiento a nivel global. En Colombia, la producción piscícola nacional oscila entre 120.000 y 170.000 toneladas anuales, dominada por cachama, tilapia y trucha. El departamento del Meta aporta entre el 11% y el 14% de la producción nacional (MADR, 2021; ICA, 2022; Minagricultura, 2022).

A nivel global, la aquicultura en los 21 principales países productores emite anualmente 218 Tg CO₂-eq como CH₄ y 11 Tg CO₂-eq como N₂O (Yuan et al., 2019). Los estanques de tierra excavados —la infraestructura más común— son responsables de más del 80% de las emisiones GEI del sector acuícola (FAO, 2018/2020).



El vacío de información en Colombia

- Los estanques piscícolas de tierra son una fuente significativa de GEI, especialmente CH₄, por la descomposición anaerobia de materia orgánica acumulada en sedimentos.
-
- Muchas estimaciones globales podrían estar subvaloradas porque no consideran la ebullición, que puede representar hasta el 85% del metano total emitido desde los sedimentos (Vroom et al., 2023).
-
- En Colombia —y particularmente en la Orinoquía— la información científica sobre emisiones de GEI en cultivos de cachama en estanques de tierra bajo condiciones tropicales es escasa.
-
- La mayoría de estudios disponibles provienen de otras regiones del mundo, con condiciones ambientales y prácticas de manejo distintas a la realidad productiva colombiana.

Pregunta central

¿Cuál es la contribución de emisiones de CO₂ y CH₄ generadas en la producción de cachama en estanques piscícolas de tierra de la Universidad de los Llanos, y cómo varían a lo largo de las etapas de crecimiento?

Cifras clave del problema

>80% de emisiones GEI acuícolas provienen de estanques de tierra (Kosten et al., 2020)

218 Tg CO₂-eq emitidos anualmente como CH₄ por acuicultura (top 21 países) (Yuan et al., 2019)

85% mediana de contribución de la ebullición al CH₄ total en estanques (Vroom et al., 2023)

Por qué es importante este estudio

Pérdida de carbono

Solo entre el 10% y el 20% del carbono suministrado en el alimento es asimilado por los peces; el resto se acumula en sedimentos o se libera como GEI (Dalbem Barbosa et al., 2024).

Alto potencial de calentamiento

El CH₄ tiene un potencial de calentamiento global 27 veces mayor que el CO₂ a 100 años, y es el principal contribuyente a la huella de carbono acuícola (Vroom et al., 2023).

Fuente emergente de GEI

La acuicultura es una fuente emergente de GEI dentro del sector agropecuario que contribuye al cambio climático global (Yuan et al., 2019).

Base para mitigación

Permite identificar pérdidas de carbono y plantear estrategias como optimización de alimentación, manejo de sedimentos y aireación (Boyd et al., 2020).

Relevancia regional

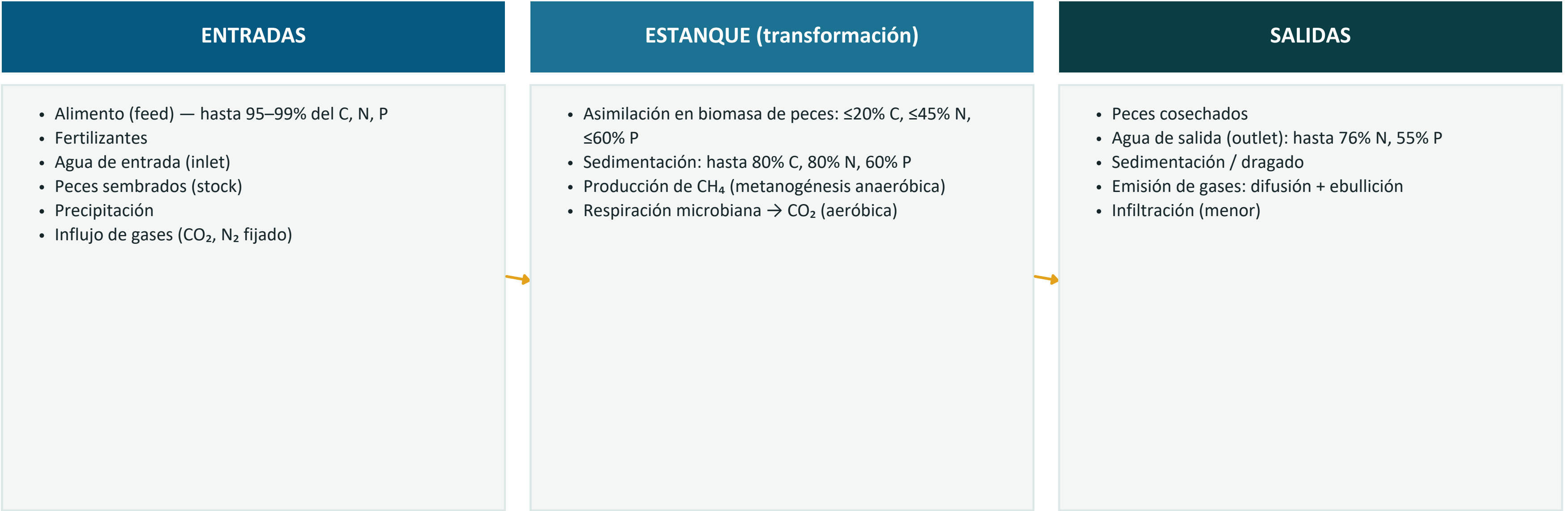
La piscicultura de cachama es clave para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural en los Llanos Orientales.

Insumo para política pública

Aporta a la formulación de estrategias sostenibles y al cumplimiento de compromisos climáticos nacionales e internacionales (FAO, 2020).

El ciclo del carbono en estanques piscícolas

Los ecosistemas acuáticos son zonas de transformación, almacenamiento y emisión de carbono. En sistemas acuícolas, el carbono ingresa principalmente por el alimento; solo una fracción se asimila en la biomasa de los peces, mientras el resto se acumula en sedimentos o es transformado por microorganismos. Los estanques funcionan como "puntos calientes" del ciclo del carbono (Deng et al., 2024; Dalbem Barbosa et al., 2024).



Síntesis basada en: Dalbem Barbosa et al. (2024) — revisión de 74 estudios / 23 balances de nutrientes en estanques piscícolas de agua dulce.

Difusión vs. ebullición de metano

DIFUSIÓN

Transporte gradual de gases disueltos a través de la interfaz agua-atmósfera, impulsado por gradientes de concentración. Controlada por temperatura, turbulencia y concentración de gases.

10–25%

de las emisiones totales de CH₄ (Malyan et al., 2022)

EBULLICIÓN

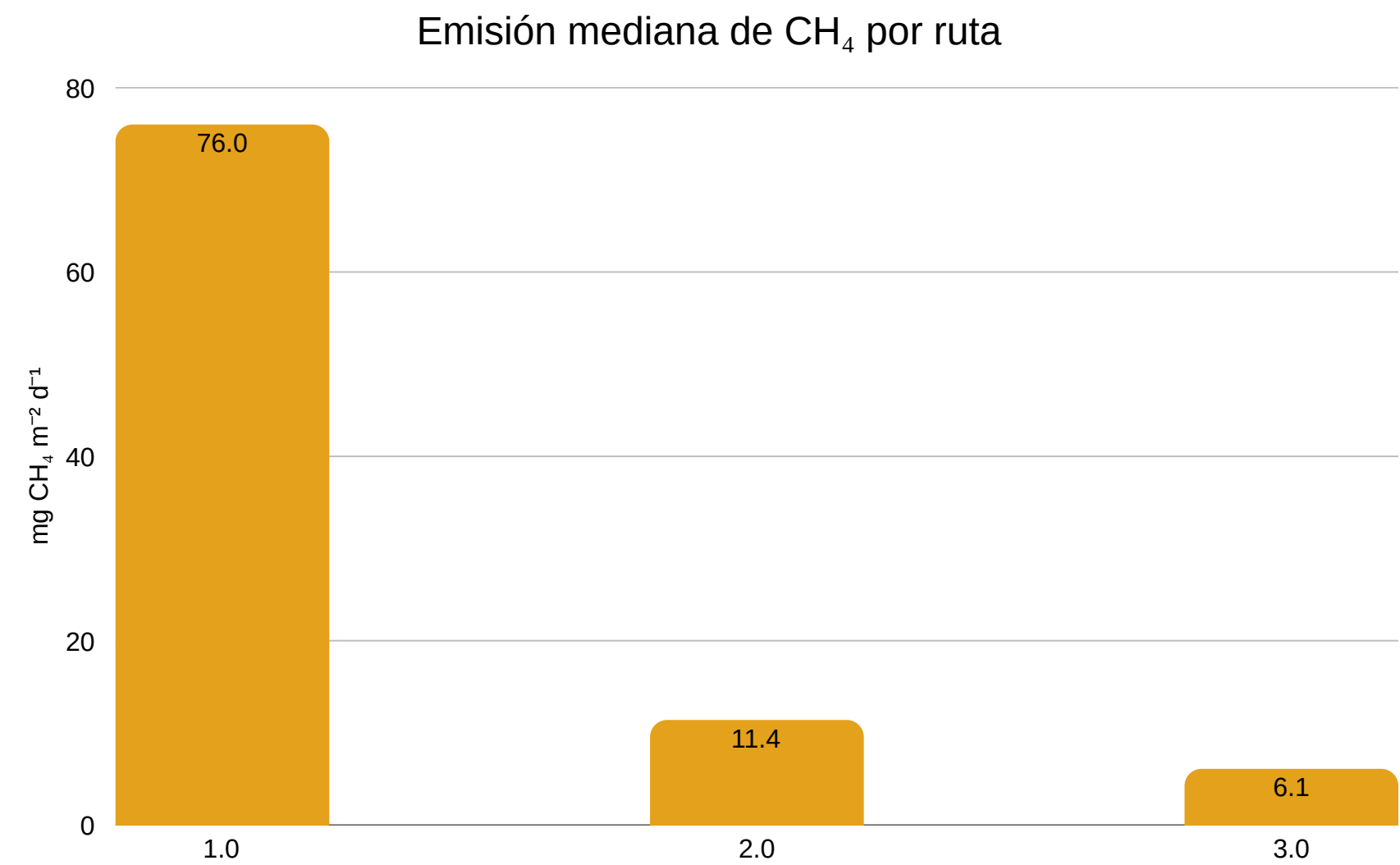
Liberación de metano en forma de burbujas desde los sedimentos. Favorecida por baja presión hidrostática, altas tasas de sedimentación de materia orgánica reactiva y temperaturas tropicales.

80–99%

de las emisiones de CH₄ en estanques acuícolas (Vroom et al., 2023; Flickinger et al., 2020)

Vroom et al. (2023) — Frontiers in Water

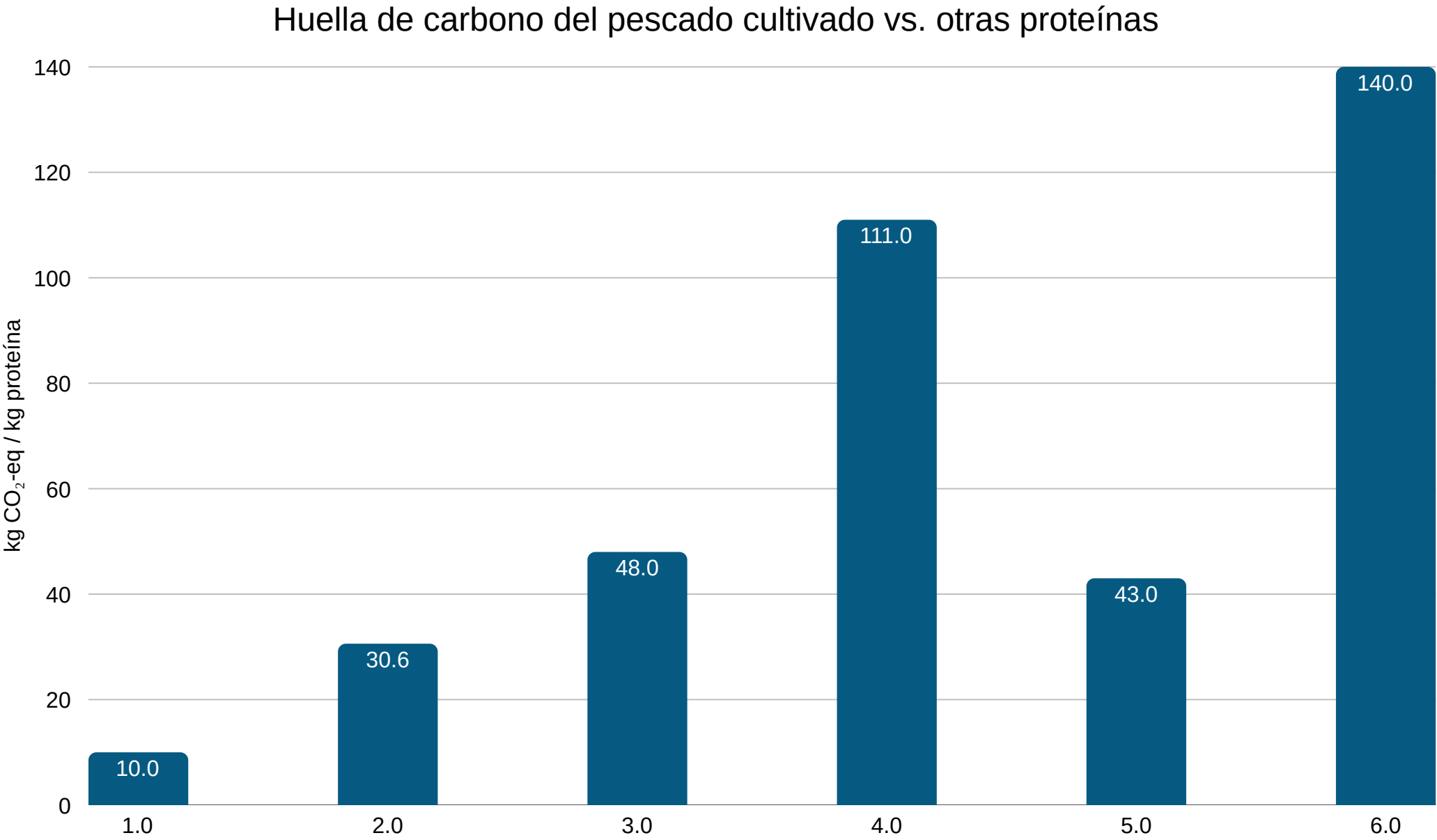
Widespread dominance of methane ebullition over diffusion in freshwater aquaculture ponds — 52 estanques piscícolas en Brasil (Río de Janeiro y Minas Gerais)



- Ebullición: 0–477 mg CH₄ m⁻² d⁻¹ (mediana 76, promedio 115)
- Contribución de la ebullición al CH₄ total: mediana 85%, rango 0–99%
- La ebullición superó a la difusión en el 81% de los estanques (25 de 31)
- Diferencia significativa ebullición vs. difusión (t = 4.21, p < 0.001)
- Difusión en el centro (mediana 11.4 mg m⁻² d⁻¹) > margen (6.1 mg m⁻² d⁻¹) en 90% de los estanques
- Producción de CH₄ en sedimento (incubación): 0–3.17 mg CH₄ g C⁻¹ d⁻¹
- Sin relación significativa entre producción de CH₄ en sedimento y emisiones in situ
- Ebullición correlacionada positivamente con N del sedimento (PCA)

Kosten et al. (2020) — Science of the Total Environment

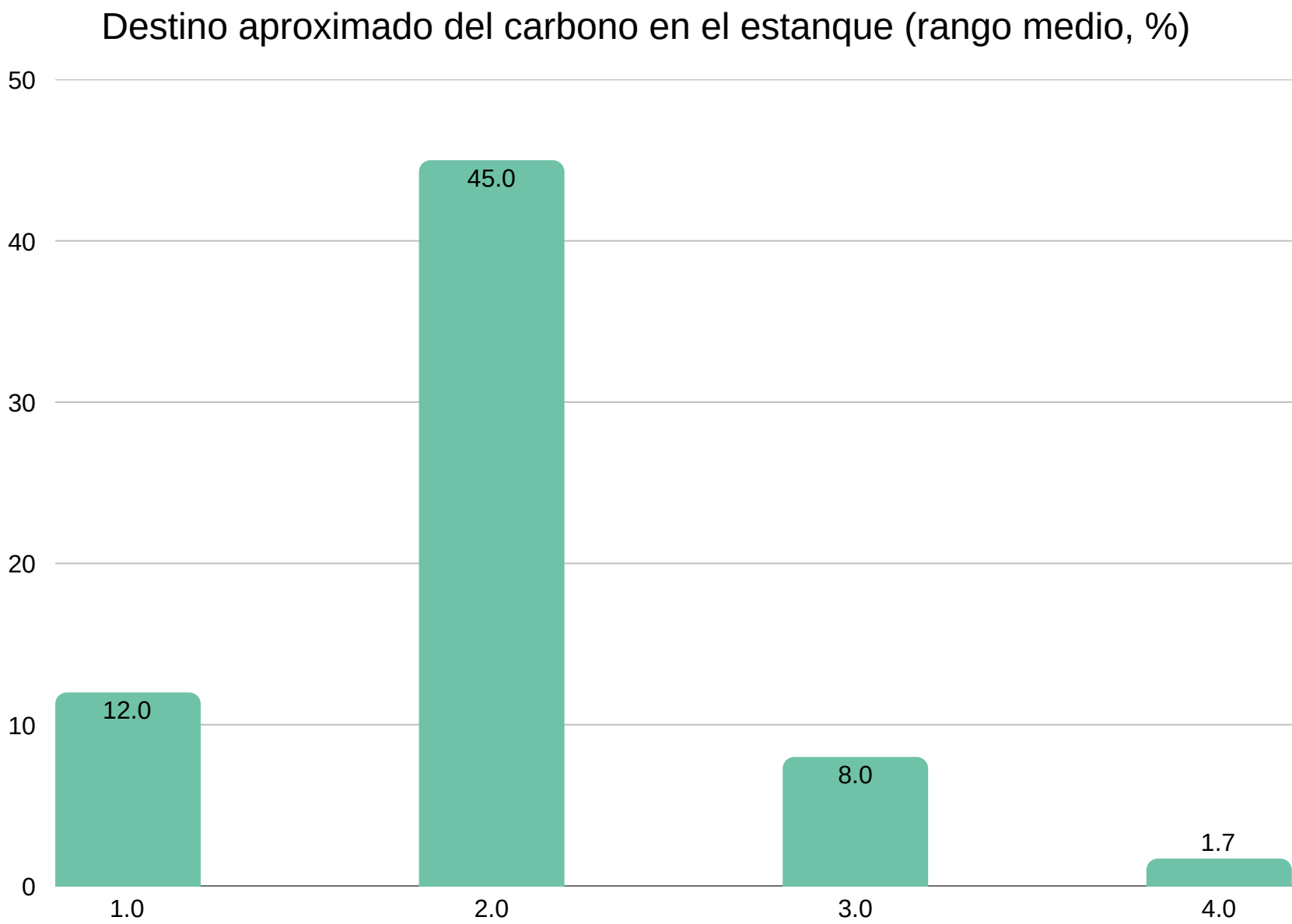
Better assessments of GHG emissions from global fish ponds needed to adequately evaluate aquaculture footprint



- Emisiones de CH₄ en estanques semi-intensivos: 10 (± 4.4) mg CH₄ m⁻² h⁻¹; extensivos: 4.4 (± 6.9)
- Emisiones de N₂O: 7.6–28 µg N₂O m⁻² h⁻¹ según intensidad de manejo
- Rutas de emisión frecuentemente ignoradas: ebullición, drenaje-rellenado, aireación, variación temporal, lodo/efluente
- Con 42–77% de contribución de ebullición, la huella podría duplicarse (48–111 kg CO₂-eq/kg proteína), acercándose a la del cerdo o hasta el 80% de la del res

Dalbem Barbosa et al. (2024) — Applied Sciences

From Feed to Fish — Nutrients' Fate in Aquaculture Systems: revisión de 74 estudios (23 con balance completo de C, N, P) en estanques de tierra de agua dulce



- Entradas: alimento y fertilizantes = hasta 99% del total (feed hasta 95% del C, hasta 98% del N)
- Solo hasta 20% del carbono, 45% del nitrógeno y 60% del fósforo son asimilados por los peces
- Hasta 80% del C y N, y 60% del P se acumulan en el fondo del estanque (sedimentación)
- El agua de salida puede representar hasta 16% de pérdida de C, 76% de N y 55% de P
- Gas efflux (difusión + ebullición de CH₄/CO₂/N₂) generalmente <3.5% del presupuesto, pero es clave desde la perspectiva climática
- N₂O no fue cuantificado en ninguno de los 23 estudios con balance completo — vacío relevante

¿Qué determina la emisión de GEI en los estanques?

● Temperatura

Regula la actividad metabólica microbiana; incrementa las tasas de descomposición y producción de gases (Kosten et al., 2020). La cachama (Solano/Wilches, CICI 2026) mostró tendencia positiva de CH₄ con la temperatura.

● Oxígeno disuelto (OD)

Define la prevalencia de rutas aeróbicas (CO₂) o anaeróbicas (CH₄). En los pozos de la Unillanos: relación inversa fuerte OD–CO₂ ($\rho = -0.93$; $p < 0.001$; $n = 37$).

● Carga orgánica

Alimento no consumido, heces y producción primaria alimentan la metanogénesis; es el principal impulsor de la generación de GEI (Boyd et al., 2020).

● Profundidad y sedimento

Menor profundidad y mayor acumulación de sedimento facilitan la ebullición por baja presión hidrostática (Vroom et al., 2023).

Equipos, materiales y variables medidas

EQUIPOS Y MATERIALES		VARIABLES MEDIDAS	
Analizador Li-COR + LoggerNet	Flujo de CO ₂ en cámara flotante	CO ₂ y CH ₄	Concentración disuelta / flujo directo
Analizador Picarro	Análisis de gases disueltos (Headspace)	pH	Equilibrio del CO ₂ en agua
Equipo multiparámetro	pH, temperatura, oxígeno disuelto (ppm y % saturación)	Temperatura (°C)	Solubilidad de gases, actividad microbiana
Bomba peristáltica portátil	Toma de muestras de agua	Oxígeno disuelto (OD)	Condiciones redox (aeróbico/anaeróbico)
Bolsas Tedlar (500 mL)	Muestras de aire ambiente y gas desplazado		
Botellas y mangueras	Técnica Headspace		
Software de análisis			
RStudio con el paquete goFlux: cálculo de flujos de CO ₂ y CH ₄ a partir de la variación de concentración en el tiempo dentro de cámaras estáticas. Control de calidad mediante indicadores MAE, RMSE, SE y AICc para seleccionar las estimaciones más confiables.			

Referencias bibliográficas (1/2)

Vroom, R. J. E., Kosten, S., Almeida, R. M., Mendonça, R., Muzitano, I. S., Barbosa, I., Nasário, J., Oliveira Junior, E. S., Flecker, A. S., & Barros, N. (2023). Widespread dominance of methane ebullition over diffusion in freshwater aquaculture ponds. *Frontiers in Water*, 5, 1256799. <https://doi.org/10.3389/frwa.2023.1256799>

Kosten, S., Almeida, R. M., Barbosa, I., Mendonça, R., Santos Muzitano, I., Sobreira Oliveira-Junior, E., Vroom, R. J. E., Wang, H.-J., & Barros, N. (2020). Better assessments of greenhouse gas emissions from global fish ponds needed to adequately evaluate aquaculture footprint. *Science of the Total Environment*, 748, 141247. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141247>

Dalbem Barbosa, A. P., Kosten, S., Muniz, C. C., & Oliveira-Junior, E. S. (2024). From Feed to Fish—Nutrients' Fate in Aquaculture Systems. *Applied Sciences*, 14(14), 6056. <https://doi.org/10.3390/app14146056>

Solano López, Y. A., Wilches Ávila, V., Pardo Buitrago, D. D., & Fernandes Amaral, J. H. (2026). Estimación de gases de efecto invernadero en estanques piscícolas de tierra de cachama (*Piaractus brachypomus*). *CICI 2026*, artículo corto.

Solano López, Y. A., & Wilches Ávila, V. (2026). Estimación de gases de efecto invernadero en estanques piscícolas de tierra de cachama (*Piaractus orinoquensis*) en la Universidad de los Llanos. *Propuesta de Grado*, Universidad de los Llanos.

FAO (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020: Sustainability in Action*. Rome: FAO. <https://doi.org/10.4060/ca9229es>

Yuan, J., Xiang, J., Liu, D., Kang, H., He, T., Kim, S., Lin, Y., Freeman, C., & Ding, W. (2019). Rapid growth in greenhouse gas emissions from the adoption of industrial-scale aquaculture. *Nature Climate Change*, 9, 318–322.

Canadell, J. G., et al. (2021). Global carbon and other biogeochemical cycles and feedbacks. In *Climate Change 2021: The Physical Science Basis (IPCC AR6 WG1)*.

Malyan, S. K., Singh, O., Kumar, A., Anand, G., Singh, R., Singh, S., Yu, Z., Kumar, J., Fagodiya, R. K., & Kumar, A. (2022). Greenhouse Gases Trade-Off from Ponds: An Overview of Emission Process and Their Driving Factors. *Water*, 14(6), 970.

Boyd, C. E., Tucker, C. S., & McNevin, A. A. (2020). The contribution of aquaculture to global greenhouse gas emissions. *World Aquaculture*.

Referencias bibliográficas (2/2)

Deng, M., Yeerken, S., Wang, Y., et al. (2024). Greenhouse gas emissions from aquaculture ponds. *Science of the Total Environment*, 926, 172108.

Zhao, J., Zhang, M., Xiao, W., Jia, L., Zhang, X., Wang, J., Zhang, Z., Xie, Y., Pu, Y., Liu, S., Feng, Z., & Lee, X. (2021). Large methane emission from freshwater aquaculture ponds revealed by long-term eddy covariance observation. *Agricultural and Forest Meteorology*, 308–309, 108600.

Flickinger, D. L., Costa, G. A., Dantas, D. P., Proença, D. C., David, F. S., Durborow, R. M., Moraes-Valenti, P., & Valenti, W. C. (2020). The budget of carbon in the farming of the Amazon river prawn and tambaqui fish. *Aquaculture Reports*, 17, 100340.

Davidson, T. A., Audet, J., Jeppesen, E., et al. (2018). Synergy between nutrients and warming enhances methane ebullition from experimental lakes. *Nature Climate Change*, 8, 156–160.

Oliveira Junior, E. S., Temmink, R. J. M., Buhler, B. F., Souza, R. M., Resende, N., Spanings, T., Muniz, C. C., Lamers, L. P. M., & Kosten, S. (2019). Benthivorous fish bioturbation reduces methane emissions, but increases total greenhouse gas emissions. *Freshwater Biology*, 64, 197–207.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). (2021). Cadena productiva de la acuicultura en Colombia: diagnóstico y perspectivas. Bogotá, Colombia.

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). (2022). Acuícolas. <https://www.ica.gov.co>

Minagricultura. (2022). Acuicultura. Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadena.

Grados Torrez, R. E., & Álvarez Aliaga, M. T. (2016). Técnica Headspace asociada a cromatografía de gases para la identificación y cuantificación de ácidos grasos volátiles. *CON-CIENCIA*, 4(1), 49–60.

Zhang, M., et al. (2021). Carbon emissions in aquaculture systems. *Aquaculture*, 545, 737229.

Bao, T., Wang, X., Fang, F., Feng, J., & Li, F. (2023). Effects of Vegetable–Fish Co-Culture on CH4 and N2O Emissions from an Aquaculture Pond. *Agronomy*, 13(5), 1230.

Documento de referencia listo para el desarrollo del sitio web

Gracias

Instituto de Acuicultura de los Llanos (IALL) · Universidad de los Llanos · Villavicencio, Meta, Colombia

Contacto: yudy.solano@unillanos.edu.co · valentina.wilches@unillanos.edu.co